ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Calcul de probabilités

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE D · CALCUL DE PROBABILITÉS · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé pas à pas des 6 exercices d'Applications de cours (exo_p1.html), avec les mêmes numéros et les mêmes valeurs. Chaque probabilité est calculée de deux façons indépendantes (formule et dénombrement), et chaque somme de probabilités est contrôlée : elle doit valoir 1. Compare tes résultats avec les valeurs exactes puis les arrondis.

✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 40 min | 🎓 Terminale D

Méthode permanente : en équiprobabilité, P(A) = card(A)/card(Ω) ; pour l'union, P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B) ; pour le contraire, P($\overline{A}$) = 1 − P(A). Contrôle systématique : la somme des probabilités de toutes les issues vaut 1.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 3 THÈMES

01 Univers et équiprobabilité — exercices 1 et 2

02 Union, intersection, contraire — exercices 3 à 5

03 Variable aléatoire — exercice 6

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Univers et équiprobabilité

✏️ EXERCICE 1 — LANCÉ D'UN DÉ ÉQUILIBRÉ (★)

Données : dé équilibré à 6 faces ; A pair, B multiple de 3, C ≥ 5.

1

$\Omega = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6\}$,

$A = \{2 ; 4 ; 6\}$,

$B = \{3 ; 6\}$,

$C = \{5 ; 6\}$.

Donc

$P(A) = 3/6 = 0{,}5$,

$P(B) = 2/6 = 1/3 \approx 0{,}333$,

$P(C) = 2/6 = 1/3 \approx 0{,}333$.

2

$A \cap B = \{6\}$

donc

$P(A \cap B) = 1/6 \approx 0{,}167$;

$A \cup B = \{2 ; 3 ; 4 ; 6\}$

donc

$P(A \cup B) = 4/6 = 2/3 \approx 0{,}667$.

Contrôle par la formule :

$0{,}5 + 0{,}333 - 0{,}167 = 0{,}667$

✓.

3

Par dénombrement :

$B \cup C = \{3 ; 5 ; 6\}$

et

$P(B \cup C) = 3/6 = 0{,}5$.

Par la formule :

$B \cap C = \{6\}$,

donc

$2/6 + 2/6 - 1/6 = 3/6 = 0{,}5$

✓.

4

$P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0{,}5 = 0{,}5$:

il y a une chance sur deux d'obtenir un nombre impair.

$$P(A) = 0{,}5 \ ; \ P(B) = P(C) = 1/3 \approx 0{,}333 \ ; \ P(A \cup B) = 2/3 \approx 0{,}667 \ ; \ P(B \cup C) = 0{,}5$$

Résultats de l'exercice 1 — chaque valeur contrôlée deux fois.

✏️ EXERCICE 2 — TIRAGE D'UNE CARTE (★)

Données : jeu de 32 cartes ; A cœur, B as.

1 Il y a 8 cœurs et 4 as :

$$P(A) = 8/32 = 0{,}25$$

et

$$P(B) = 4/32 = 0{,}125.$$

---

2 $A \cap B$: « la carte est l'as de cœur » (une seule carte) :

$$P(A \cap B) = 1/32 \approx 0{,}031.$$

---

3 Par la formule :

$$P(A \cup B) = 0{,}25 + 0{,}125 - 0{,}031 = 0{,}344.$$

Par dénombrement : 7 cœurs non as, 3 as non cœur et l'as de cœur, soit 11 cartes :

$$11/32 \approx 0{,}344$$

✓.

4

« Ni cœur ni as » est l'événement $\overline{A} \cap \overline{B}$:

$$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - 0{,}344 = 0{,}656.$$

Contrôle : il reste

$$32 - 11 = 21$$

cartes, et

$$21/32 \approx 0{,}656$$

✓.

$$P(A) = 0{,}25 \ ; \ P(B) = 0{,}125 \ ; \ P(A \cap B) \approx 0{,}031 \ ; \ P(A \cup B) \approx 0{,}344 \ ; \ P(\overline{A} \cap \overline{B}) \approx 0{,}656$$

Résultats de l'exercice 2 — 0,344 + 0,656 = 1.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Union, intersection, contraire

✏️ EXERCICE 3 — LA TONTINE DU QUARTIER YANTALA (★★)

Données : 12 membres ; 7 femmes ; 8 à Niamey dont 5 femmes.

1

$$P(F) = 7/12 \approx 0{,}583 \ ;$$

$$P(N) = 8/12 \approx 0{,}667 \ ;$$

$$P(F \cap N) = 5/12 \approx 0{,}417.$$

2

$P(F \cup N) = 7/12 + 8/12 - 5/12 = 10/12 = 5/6 \approx 0{,}833$.

Contrôle par effectifs : femmes hors Niamey 2, femmes à Niamey 5, hommes à Niamey 3, soit 10 membres :

$10/12 \approx 0{,}833$

✓.

3

$P(\overline{F} \cap \overline{N}) = 1 - 0{,}833 = 0{,}167$.

Ce sont les hommes n'habitant pas Niamey :

$12 - 10 = 2$

membres, et

$2/12 \approx 0{,}167$

✓.

---

4 La fiche est remise : les deux tirages sont indépendants et de même loi, donc

$P(F_1 \cap F_2) = P(F_1) \times P(F_2) = (7/12)^2 = 49/144 \approx 0{,}340$.

$P(F \cup N) = 5/6 \approx 0{,}833$; $P(\overline{F} \cap \overline{N}) = 1/6 \approx 0{,}167$; P(deux femmes) $= 49/144 \approx 0{,}340$

Résultats de l'exercice 3 — 0,583 + 0,667 − 0,417 = 0,833.

✏️ EXERCICE 4 — URNE AVEC REMISE (★★)

Données : urne de 10 boules (6 blanches, 4 noires) ; deux tirages successifs avec remise.

1

$P(B_1) = 6/10 = 0{,}60$

et

$P(N_1) = 4/10 = 0{,}40$.

Contrôle :

$0{,}60 + 0{,}40 = 1$

✓.

2

Avec remise, la composition de l'urne ne change pas : B_2 ne dépend pas de B_1, donc B_1 et B_2 sont indépendants et

$P(B_1 \cap B_2) = 0{,}60 \times 0{,}60 = 0{,}36$.

3

« Au moins une noire » est le contraire de « deux blanches » :

$1 - 0{,}36 = 0{,}64$.

Contrôle direct :

$P(B_1 \cap N_2) = 0{,}24$,

$P(N_1 \cap B_2) = 0{,}24$,

$P(N_1 \cap N_2) = 0{,}16$,

et

$0{,}24 + 0{,}24 + 0{,}16 = 0{,}64$

✓.

4

« Exactement une blanche » :

$P(B_1 \cap N_2) + P(N_1 \cap B_2) = 0{,}24 + 0{,}24 = 0{,}48$.

Contrôle global :

$0{,}36 + 0{,}48 + 0{,}16 = 1$

✓.

$P(B_1 \cap B_2) = 0{,}36$; P(au moins une noire) = 0,64 ; P(exactement une blanche) = 0,48

Résultats de l'exercice 4 — 0,36 + 0,48 + 0,16 = 1.

⚠️ Piège : avec remise, l'indépendance autorise le produit $P(B_1) \times P(B_2)$; sans remise, il faut passer par des probabilités conditionnelles.

✏️ EXERCICE 5 — MOBILITÉ URBAINE À NIAMEY (★★)

Données : 200 habitants ; 80 taxi, 70 moto, 30 les deux.

1

$P(T) = 80/200 = 0{,}40$;

$P(M) = 70/200 = 0{,}35$;

$P(T \cap M) = 30/200 = 0{,}15$.

2 Par la formule :

$$P(T \cup M) = 0{,}40 + 0{,}35 - 0{,}15 = 0{,}60.$$

Par dénombrement : taxi seul 50, les deux 30, moto seul 40, soit 120 habitants :

$$120/200 = 0{,}60$$

✓.

3

$$P(\overline{T} \cap \overline{M}) = 1 - 0{,}60 = 0{,}40.$$

Contrôle : 200 − 120 = 80 habitants n'utilisent ni taxi ni moto :

$$80/200 = 0{,}40$$

✓.

---

4 « Exactement un des deux » :

$$(50 + 40)/200 = 90/200 = 0{,}45.$$

Contrôle global :

$$0{,}15 + 0{,}45 + 0{,}40 = 1$$

✓.

$$\mathbf{P(T) = 0{,}40 \ ; \ P(M) = 0{,}35 \ ; \ P(T \cap M) = 0{,}15 \ ; \ P(T \cup M) = 0{,}60 \ ; \ P(\overline{T} \cap \overline{M}) = 0{,}40 \ ; \ P(\text{exactement un}) = 0{,}45}$$

Résultats de l'exercice 5 — 0,15 + 0,45 + 0,40 = 1.

Variable aléatoire

✏️ EXERCICE 6 — UN JEU DE DÉ PAYANT (★★★)

Données : dé équilibré ; gain 500 F si 6, gain 200 F si 4 ou 5, perte de 100 F si 1, 2 ou 3.

1 X prend les valeurs 500 (issue 6), 200 (issues 4 et 5) et −100 (issues 1, 2, 3). D'où la loi :

$$P(X = 500) = 1/6 \approx 0{,}167,$$

$$P(X = 200) = 2/6 = 1/3 \approx 0{,}333,$$

$$P(X = -100) = 3/6 = 0{,}5.$$

2 Somme :

$$0{,}167 + 0{,}333 + 0{,}5 = 1$$

✓ (valeur exacte : 1/6 + 2/6 + 3/6 = 1).

3

$$E(X) = 500 \times 1/6 + 200 \times 1/3 + (-100) \times 0{,}5 = 500/6 + 400/6 - 300/6 = 600/6 = 100.$$

L'espérance vaut

$$E(X) = 100 \text{ F} :$$

en moyenne, le joueur gagne 100 F par partie, le jeu lui est favorable.

4

$E(X^2) = 250000/6 + 2 \times 40000/6 + 3 \times 10000/6 = 360000/6 = 60000$.

Donc

$V(X) = 60000 - 100^2 = 50000\ F^2$

et

$\sigma(X) = \sqrt{(50000)} = 100\sqrt{5} \approx 223{,}61$ F.

VALEUR x_i DE X (EN F)	−100	200	500
$P(X = x_i)$	0,5	1/3 ≈ 0,333	1/6 ≈ 0,167

$E(X) = 100$ F ; $V(X) = 50000\ F^2$; $\sigma(X) = 100\sqrt{5} \approx 223{,}61$ F

Résultats de l'exercice 6 — le jeu est favorable au joueur.

⚠️ Piège : $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$; ne pas oublier d'élever l'espérance au carré avant de soustraire, et donner la variance en F^2.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Chaque probabilité a été contrôlée deux fois : adopte ce réflexe. Passe aux corrigés 02 pour les arbres, les conditionnelles et la loi binomiale.